

Práctica 3: Redes Neuronales Convolucionales

Fase 1: Investigación y Material Interactivo

En esta primera etapa, **deberás demostrar** que comprendes los mecanismos matemáticos y estructurales que permiten a una máquina "entender" el arte. Tu objetivo es crear un recurso didáctico (formato libre, puede ser un Jupyter Notebook, presentación interactiva, word, powerpoint, etc) donde **expliques** los siguientes puntos:

- Qué son las CNN
- Cómo funcionan las capas convolucionales,
- El papel de los filtros en la extracción de características
- Por qué se emplean funciones de activación como ReLU y capas de Pooling.
- En qué consiste la convolución
- Arquitectura de las CNN
- Tipos de CNN
- Aplicaciones de las CNN

Fase 2: modelo de clasificación con CNN

Completar el notebook **Actividad_2_Redес_Neuronales_Convolucionales_CNN.ipynb** subido en Canvas.

dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/alexattia/the-simpsons-characters-dataset>

- Train -> obtener 3960 imágenes aleatorias de todos los personajes
- Test -> utilizar la carpeta *kaggle_simpson_testset* de 990 imágenes

Entrega

Domingo 19 de marzo.